

Rapport de Projet

EduMinds : L'organisateur de révisions par répétition espacée et IA



École Supérieure Française
KEYCE Informatique Intelligence Artificielle

Sous la direction de :

Mr Fomekong Evaris

Réalisé par :

ONGOLO ANGE CALIXTA

Matricule : KIA-24-1O-251

ESSAKA DINH MARCEL

Matricule : KIA-2A-24-205

ZENGUE NKO'O SOLANGE

Matricule : KIA-24-1E-275

EKANI MAEVA

Matricule : KIA-25-11-133

BENGA WILLY SHAWN

Matricule : KIA-24-2A-199

Date :

Mai 2026

Cameroun

Table des matières

Résumé	1
Abstract	2
1 Introduction	3
Contexte	3
Problématique	3
1.1 Motivation	3
1.2 Objectifs	4
1.2.1 Objectif Général	4
1.2.2 Objectifs Spécifiques	4
1.3 Concepts	4
1.3.1 Concepts Techniques	4
1.3.2 Concepts Métiers	5
1.3.3 Concept Transversal	5
1.4 État de l’art	5
1.4.1 Solutions Internationales	5
1.4.2 Solutions au Cameroun	6
1.4.3 Bilan Comparatif	6
2 Méthodologie	9
2.1 Analyses	9
2.2 Conception	9
2.2.1 Diagramme de Cas d’Utilisation	10
2.2.2 Diagramme de Classes	11
2.2.3 Diagramme d’Activités	12
2.2.4 Diagramme d’États-Transitions	13
2.3 Architecture	13
2.3.1 Architecture Logique	13
2.3.2 Architecture Physique	14
2.3.3 Architecture Sécuritaire	14
2.3.4 Architecture Technologique	14
2.4 Bilan	15
3 Implémentation	16
3.1 Choix des Technologies	16
3.1.1 Frontend Mobile	16
3.1.2 Backend (API et Logique Métier)	17
3.1.3 Base de Données	17
3.1.4 Intégration IA (Génération Flashcards)	18
3.1.5 Stockage de Fichiers	18

3.1.6	Graphiques et Visualisation des Données	18
3.2	Résultats	18
3.2.1	Interface de Génération de Flashcards	18
3.2.2	Tableau de Bord de Progression	19
3.2.3	Interface de Révision (Flashcard)	19
3.2.4	Système de Challenge	19
3.2.5	Résumé du Chapitre	19
Conclusion		20
	Perspectives	20

Table des figures

2.1	Diagramme de Cas d'Utilisation du Système EduMinds	10
2.2	Diagramme de Classes du Système EduMinds	11
2.3	Diagramme d'Activités : Génération de Flashcards par l'IA	12
2.4	Diagramme d'États-Transitions d'une Flashcard	13
3.1	Interface de génération automatique de flashcards.	18
3.2	Tableau de bord de progression de l'étudiant.	19
3.3	Interface de révision d'une flashcard avec détection de difficulté.	19
3.4	Interface du système de challenge multijoueur.	19

Liste des tableaux

- 1.1 Bilan Comparatif des Solutions Existantes 7
- 3.1 Comparaison des Technologies Frontend Mobile 16
- 3.2 Comparaison des Technologies Backend 17
- 3.3 Comparaison des Technologies de Base de Données 17
- 3.4 Comparaison des Technologies d'Intégration IA 18

Résumé

Ce rapport présente le projet EduMinds, une application innovante conçue pour révolutionner l'apprentissage et la mémorisation chez les étudiants. En combinant les principes scientifiques de la répétition espacée, notamment l'algorithme de Leitner/SuperMemo, avec la puissance de l'intelligence artificielle, EduMinds offre une solution personnalisée pour optimiser les sessions de révision. L'application permet aux utilisateurs d'importer leurs notes de cours (PDF ou photos), à partir desquelles une IA génère automatiquement des flashcards questions/réponses. Un algorithme d'espacement intelligent planifie les révisions, adaptant la fréquence de réapparition des cartes en fonction de la performance de l'étudiant. De plus, EduMinds intègre un tableau de bord de progression visuel, un mode hors-ligne pour une flexibilité maximale, le choix de la filière et du niveau de l'étudiant avec une évaluation diagnostique, un avatar interactif, une heatmap de mémorisation, un planning personnalisé et une détection du niveau de difficulté à 4 niveaux. Ce document détaille le concept, les fonctionnalités clés, l'état de l'art des solutions existantes, la méthodologie de conception et d'architecture, ainsi que les choix technologiques pour l'implémentation.

Mots-clés : Répétition espacée, Intelligence Artificielle, Flashcards, Apprentissage adaptatif, Gestion de révisions, Éducation, Mobile.

Abstract

This report introduces the EduMinds project, an innovative application designed to revolutionize student learning and memorization. By combining scientific principles of spaced repetition, notably the Leitner/SuperMemo algorithm, with the power of artificial intelligence, EduMinds offers a personalized solution to optimize revision sessions. The application allows users to import their course notes (PDF or photos), from which an AI automatically generates question/answer flashcards. An intelligent spacing algorithm schedules revisions, adapting the reappearance frequency of cards based on student performance. Furthermore, EduMinds integrates a visual progress dashboard, an offline mode for maximum flexibility, student major and level selection with diagnostic assessment, an interactive avatar, a memorization heatmap, personalized planning, and a 4-level difficulty detection system. This document details the concept, key features, state-of-the-art existing solutions, design and architecture methodology, and technological choices for implementation.

Keywords : Spaced Repetition, Artificial Intelligence, Flashcards, Adaptive Learning, Revision Management, Education, Mobile.

Chapitre 1

Introduction

Contexte

L'éducation moderne est confrontée à des défis croissants, notamment la surcharge d'informations et la difficulté pour les étudiants de retenir durablement les connaissances. Les méthodes de révision traditionnelles, souvent basées sur la relecture passive, se sont avérées inefficaces face à la courbe de l'oubli, un phénomène psychologique décrivant la perte de rétention de la mémoire au fil du temps [ebbinghaus1885](#). Des études ont montré que sans un renforcement régulier, une grande partie des informations apprises est rapidement oubliée. Face à ce constat, la recherche en sciences cognitives a mis en lumière des techniques d'apprentissage plus efficaces, dont la répétition espacée, qui optimise les intervalles de révision pour maximiser la rétention à long terme [leitner1972](#).

Problématique

Malgré l'efficacité prouvée de la répétition espacée, son application manuelle reste complexe et chronophage pour les étudiants. La gestion des intervalles de révision, la création de supports adaptés (comme les flashcards) et le suivi de la progression individuelle nécessitent une discipline rigoureuse et une organisation méticuleuse. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les outils éducatifs est encore émergente, et peu de solutions combinent de manière fluide la génération automatique de contenu d'étude à partir de notes personnelles avec un algorithme de répétition espacée sophistiqué et une expérience utilisateur engageante. Les solutions existantes souffrent souvent d'interfaces complexes, d'un manque de personnalisation ou d'une intégration limitée des technologies d'IA pour alléger la charge de travail de l'étudiant.

1.1 Motivation

La motivation derrière le projet EduMinds est de combler cette lacune en offrant aux étudiants un outil puissant et intuitif qui automatise les aspects fastidieux de la répétition espacée et de la création de flashcards. Nous sommes convaincus qu'en tirant parti de l'IA pour transformer les notes de cours en matériel d'étude interactif et en utilisant des algorithmes éprouvés pour planifier les révisions, nous pouvons significativement améliorer l'efficacité de l'apprentissage et réduire le stress lié aux examens. L'objectif est de rendre l'apprentissage plus accessible, plus efficace et plus agréable pour tous les étudiants, quel que soit leur niveau ou leur filière.

1.2 Objectifs

1.2.1 Objectif Général

Développer une application mobile innovante, EduMinds, qui utilise la répétition espacée et l'intelligence artificielle pour optimiser la mémorisation et la révision des cours chez les étudiants, en offrant une expérience d'apprentissage personnalisée et engageante.

1.2.2 Objectifs Spécifiques

- **Concevoir et implémenter un générateur automatique de flashcards** basé sur l'IA, capable d'extraire des questions et réponses clés à partir de documents PDF ou d'images de notes manuscrites.
- **Intégrer un algorithme de répétition espacée (type Leitner/SuperMemo)** pour planifier dynamiquement les sessions de révision en fonction de la performance de l'étudiant.
- **Développer un tableau de bord de progression intuitif** affichant visuellement le niveau de maîtrise par matière et la progression globale de l'étudiant.
- **Assurer une fonctionnalité hors-ligne robuste** pour permettre aux étudiants de réviser sans connexion internet, grâce à un stockage local des données.
- **Implémenter des fonctionnalités de personnalisation** telles que le choix de la filière, du niveau de l'étudiant avec évaluation diagnostique, un avatar interactif, une heatmap de mémorisation, et un planning de révision adaptatif.
- **Intégrer un système de détection du niveau de difficulté** des questions sur une échelle à 4 niveaux, au lieu d'un simple binaire succès/échec.
- **Concevoir un système de challenge multijoueur** (type Kahoot) pour stimuler l'engagement et la compétition amicale entre étudiants.

1.3 Concepts

Pour une compréhension approfondie du projet EduMinds, il est essentiel de définir les concepts fondamentaux qui sous-tendent son développement et son fonctionnement. Ces concepts se divisent en catégories techniques, métiers et transversales.

1.3.1 Concepts Techniques

1. **Développement Mobile Cross-Platform** : Cette approche permet de créer des applications qui fonctionnent sur plusieurs systèmes d'exploitation (iOS et Android) à partir d'une seule base de code. Des frameworks comme React Native ou Flutter sont utilisés pour atteindre cet objectif, réduisant ainsi les coûts et les délais de développement tout en assurant une expérience utilisateur cohérente sur différentes plateformes.
2. **Architecture REST API** : Une API (Application Programming Interface) de type REST (Representational State Transfer) est un ensemble de règles et de conventions architecturales pour la conception d'applications réseau. Elle permet la communication entre différents systèmes informatiques, comme l'application mobile EduMinds et son serveur backend, en utilisant des requêtes HTTP standard pour accéder et manipuler des ressources.

1.3.2 Concepts Métiers

1. **Répétition Espacée** : Il s'agit d'une technique d'apprentissage qui consiste à revoir les informations à des intervalles de temps croissants. Basée sur la courbe de l'oubli, elle vise à renforcer la mémoire à long terme en présentant les informations juste avant qu'elles ne soient oubliées. Des algorithmes comme Leitner ou SuperMemo (SM-2) sont couramment utilisés pour calculer ces intervalles optimaux.
2. **Intelligence Artificielle (IA) en Éducation** : L'application de l'IA dans le domaine éducatif englobe diverses technologies, y compris le traitement du langage naturel (NLP) pour la génération de contenu, l'apprentissage automatique pour la personnalisation des parcours d'apprentissage, et la vision par ordinateur pour l'analyse d'images. Dans EduMinds, l'IA est utilisée pour générer des flashcards à partir de notes et adapter le programme de révision.

1.3.3 Concept Transversal

1. **Data Science Appliquée à l'Éducation (EdTech)** : Ce domaine utilise des méthodes scientifiques, des processus, des algorithmes et des systèmes pour extraire des connaissances et des aperçus à partir de données éducatives structurées et non structurées. Dans EduMinds, cela se traduit par l'analyse des performances des étudiants pour affiner l'algorithme de répétition espacée, personnaliser les recommandations et améliorer l'efficacité globale de l'apprentissage.

1.4 État de l'art

L'écosystème des applications d'apprentissage et de révision est riche et diversifié, avec des solutions allant des outils de flashcards traditionnels aux plateformes intégrant l'intelligence artificielle. Une analyse comparative des solutions existantes, tant au niveau international qu'au Cameroun, permet de positionner EduMinds et d'identifier ses avantages concurrentiels.

1.4.1 Solutions Internationales

1. **Anki** :
 - *Avantages* : Algorithme de répétition espacée très puissant (SM-2), personnalisation extrême, grande communauté, extensions nombreuses, gratuit sur Android.
 - *Inconvénients* : Interface austère et peu intuitive, courbe d'apprentissage raide, pas de génération automatique de flashcards par IA (nécessite des plugins ou du travail manuel), synchronisation parfois capricieuse.
2. **Quizlet** :
 - *Avantages* : Interface moderne et très conviviale, vaste bibliothèque de sets partagés, modes d'étude ludiques (Match, Test, etc.), application multiplateforme.
 - *Inconvénients* : La répétition espacée avancée est payante, la génération IA reste basique (suggère des questions mais peu fiable), trop de publicités dans la version gratuite.
3. **RemNote** :
 - *Avantages* : Combine prise de notes, flashcards et répétition espacée, idéal pour les étudiants qui veulent structurer leurs connaissances, références croisées.
 - *Inconvénients* : Interface chargée, moins adapté à l'import de documents extérieurs (PDF/images), courbe d'apprentissage modérée.

4. Wooflash :

- *Avantages* : Basé sur des principes de neuroéducation, suivi de progression détaillé, collaboration en groupe.
- *Inconvénients* : Mode hors-ligne très limité (nécessite souvent une connexion), pas de génération automatique de flashcards à partir de documents personnels.

1.4.2 Solutions au Cameroun

1. Easygrade Cameroon Study :

- *Avantages* : Contenu local (anciens sujets d'examen GCE, cours conformes au programme camerounais), accessible hors-ligne pour certains contenus.
- *Inconvénients* : Absence d'algorithme de répétition espacée, pas d'IA pour la génération de flashcards personnalisées, interface basique.

2. Cursa :

- *Avantages* : Large catalogue de cours en ligne (vidéos, quiz), gratuit, adapté au contexte local.
- *Inconvénients* : Ne propose pas de répétition espacée ni de fonctionnalités avancées de révision personnalisée, plus une bibliothèque de cours qu'un outil actif de mémorisation.

1.4.3 Bilan Comparatif

Le tableau suivant résume les forces et faiblesses des solutions existantes par rapport aux critères clés d'EduMinds. Il met en évidence les lacunes que notre projet vise à combler.

TABLE 1.1 – Bilan Comparatif des Solutions Existantes

Critère	Anki	Quizlet	RemNote	Wooflash	Easygrade	EduMinds
Algorithme Répétition Espacée	Oui (Avancé)	Oui (Basique)	Oui (Intégré)	Oui (Moderne)	Non	Oui (Avancé)
Génération Flashcards IA	Non (Plugins)	Oui (Simple)	Non	Non	Non	Oui (Auto)
Personnalisation (Filière/Niveau)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Mode Hors-ligne	Oui	Non (Limité)	Oui	Non (Limité)	Non	Oui (Robuste)
Tableau de Bord Progression	Oui (Basique)	Oui (Avancé)	Oui	Oui	Non	Oui (Visuel)
Avatar Interactif	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Heatmap Mémorisation	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Planning Personnalisé	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Détection Difficulté (4 niveaux)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Système Challenge	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Interface Utilisateur	Austère	Conviviale	Moyenne	Moderne	Basique	Intuitive

Au vu de ce tableau comparatif, il ressort clairement qu’aucune des applications existantes ne remplit l’ensemble des critères et des fonctionnalités que nous proposons avec EduMinds. Les solutions internationales excellent souvent dans un domaine (algorithme de répétition espacée pour Anki, convivialité pour Quizlet) mais manquent d’intégration IA poussée pour la génération de contenu personnalisé ou de fonctionnalités spécifiques à l’expérience utilisateur comme l’avatar interactif ou la heatmap de mémorisation. Les applications locales, quant à elles, sont souvent des banques de ressources sans les mécanismes d’apprentissage adaptatif avancés. EduMinds se positionne donc comme une solution complète et innovante, visant à intégrer le meilleur de ces mondes pour offrir une expérience d’apprentissage inégalée.

Chapitre 2

Méthodologie

Ce chapitre détaille l'approche méthodologique adoptée pour la conception et le développement du projet EduMinds. Il couvre les phases d'analyse, de conception (avec les diagrammes UML) et d'architecture, en mettant l'accent sur les choix techniques et les justifications sous-jacentes.

2.1 Analyses

La phase d'analyse a débuté par une étude approfondie des besoins des utilisateurs (étudiants) et des parties prenantes. Des entretiens et des sondages ont été menés pour comprendre les défis rencontrés lors des révisions, les préférences en matière d'outils d'étude et les attentes vis-à-vis d'une application d'apprentissage. Cette analyse a permis de définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système, en se basant sur les fonctionnalités clés identifiées dans l'introduction.

Les exigences fonctionnelles incluent :

- Génération automatique de flashcards à partir de PDF/photos.
- Planification des révisions via l'algorithme de répétition espacée.
- Affichage du tableau de bord de progression.
- Fonctionnalité hors-ligne.
- Personnalisation du profil étudiant (filière, niveau).
- Évaluation diagnostique.
- Avatar interactif.
- Heatmap de mémorisation.
- Planning de révision personnalisé.
- Détection du niveau de difficulté des questions.
- Système de challenge multijoueur.

Les exigences non fonctionnelles concernent la performance (temps de réponse rapide), la sécurité (protection des données utilisateur), la convivialité (interface intuitive), la fiabilité (stabilité de l'application) et la maintenabilité (facilité d'évolution du code).

2.2 Conception

La phase de conception a utilisé le langage de modélisation unifié (UML) pour représenter les différents aspects du système. Cela inclut la modélisation des classes, des cas d'utilisation, des activités et des états.

2.2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation



FIGURE 2.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation du Système EduMinds

Ce diagramme représente les interactions entre les acteurs (Étudiant, IA) et les fonctionnalités principales de l'application (Gérer les flashcards, Réviser les cours, Consulter le tableau de bord, Participer à un challenge, Gérer le profil, Générer des flashcards via IA).

2.2.2 Diagramme de Classes

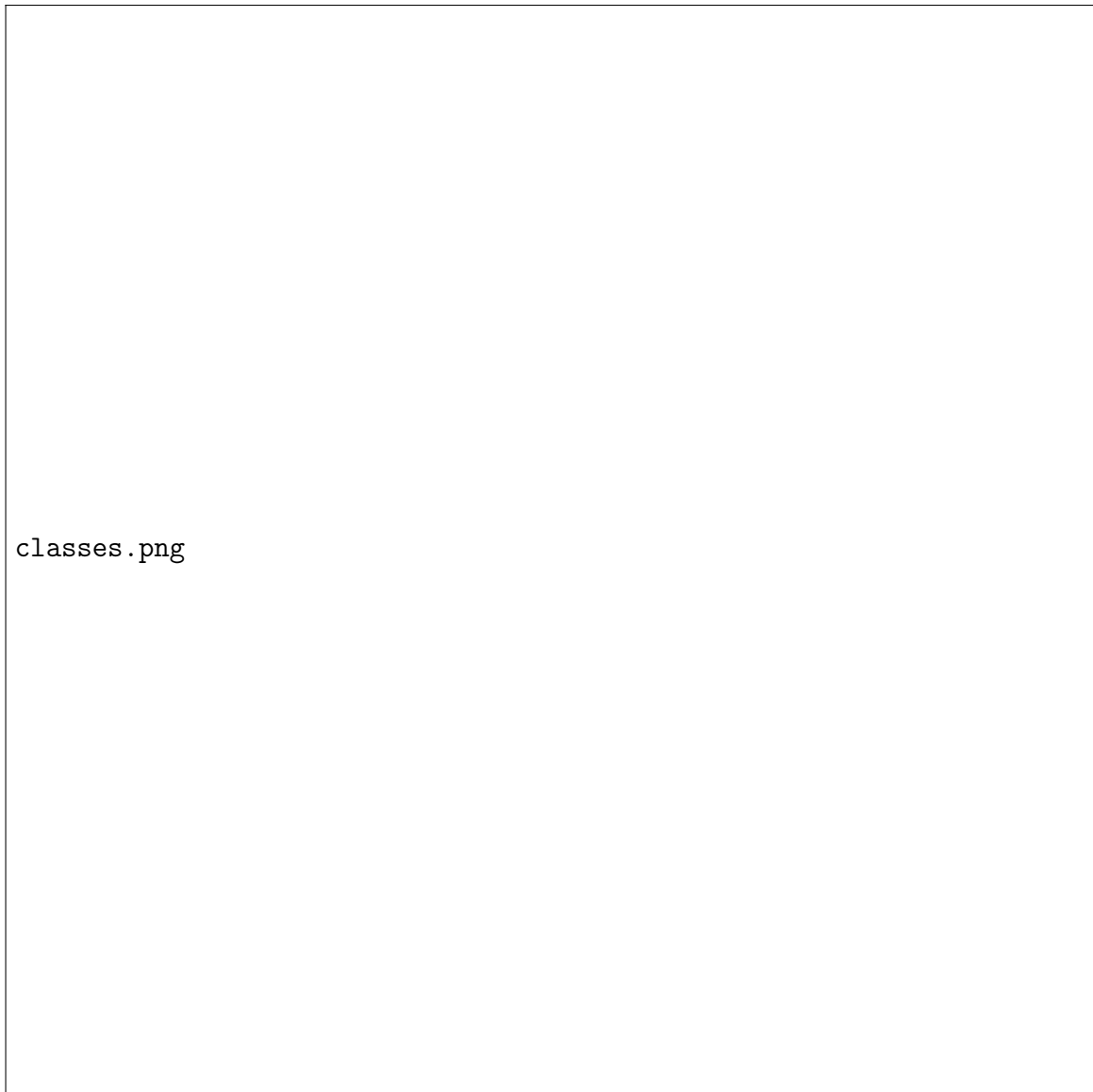


FIGURE 2.2 – Diagramme de Classes du Système EduMinds

Ce diagramme modélise les entités clés du système comme **Utilisateur**, **Cours**, **Flashcard**, **SessionRevision**, **Performance**, **Challenge**, **IA** avec leurs attributs et relations.

2.2.3 Diagramme d'Activités

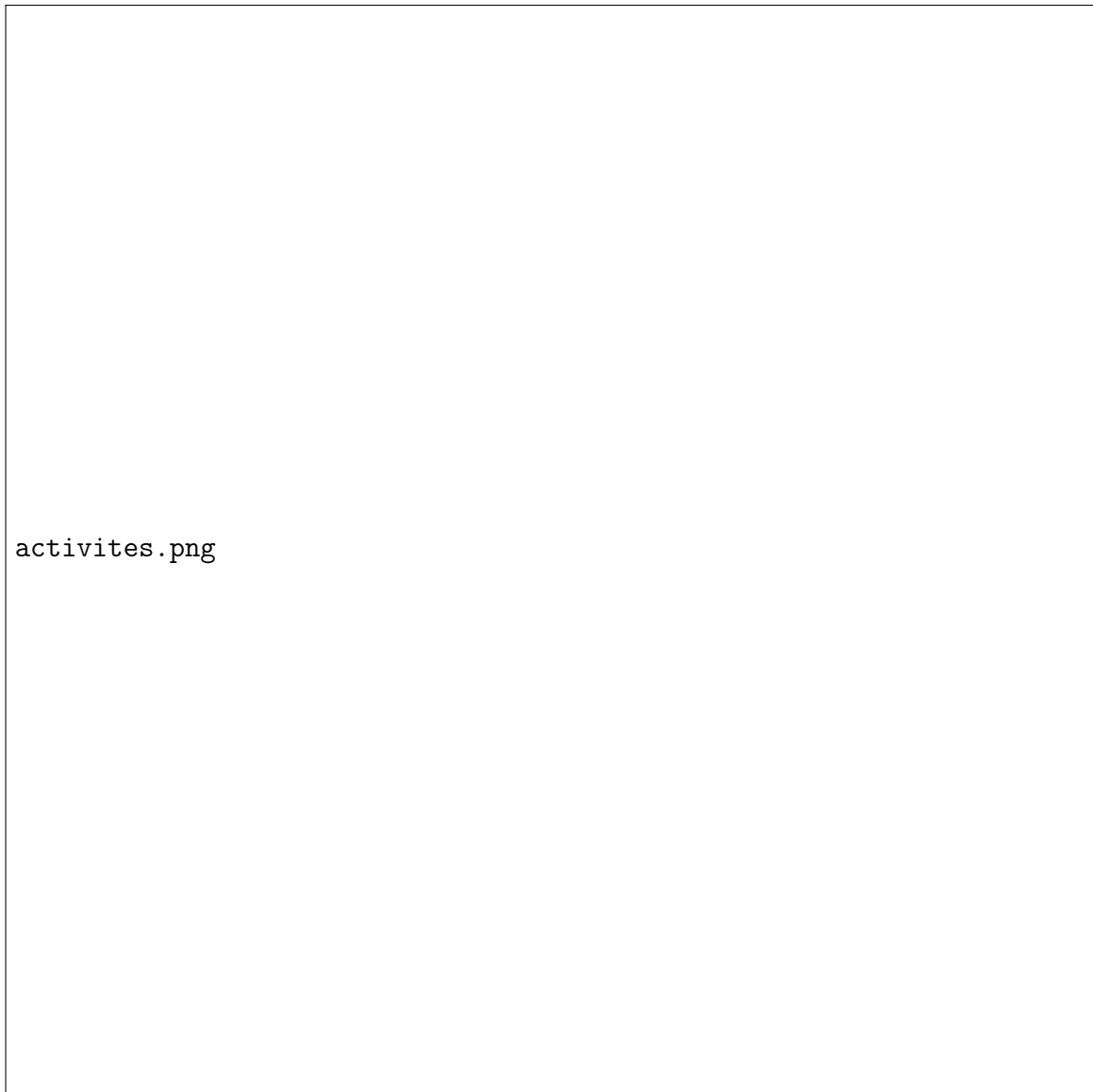


FIGURE 2.3 – Diagramme d'Activités : Génération de Flashcards par l'IA

Ce diagramme d'activités illustre le processus de génération de flashcards par l'IA, de l'importation du document à la création des flashcards et leur intégration dans le planning de révision.

2.2.4 Diagramme d'États-Transitions

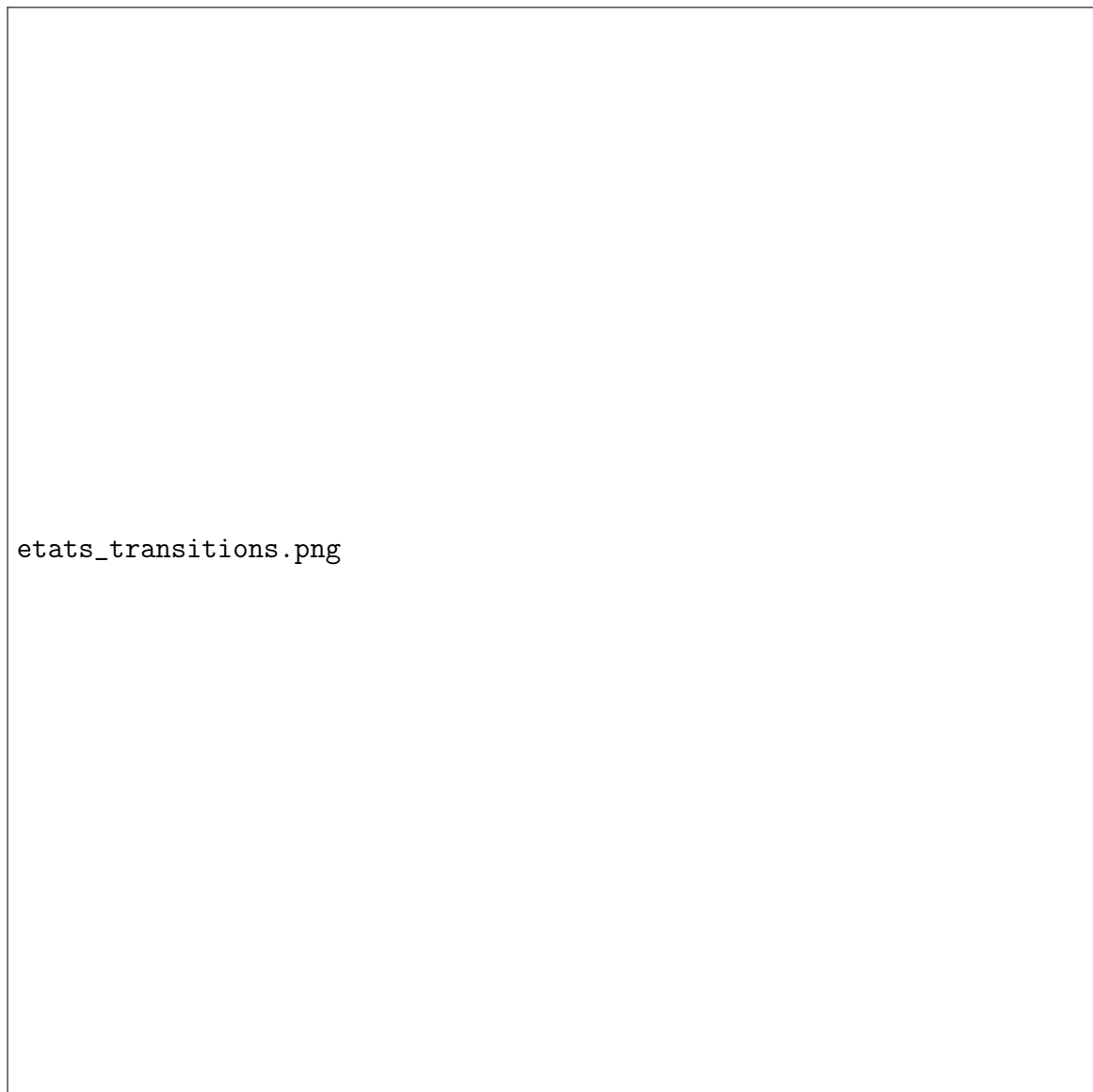


FIGURE 2.4 – Diagramme d'États-Transitions d'une Flashcard

Ce diagramme d'états-transitions pour une flashcard montre les différents états (Nouvelle, À réviser, Maîtrisée, Échouée) et les transitions basées sur la performance de l'étudiant.

2.3 Architecture

L'architecture du système EduMinds est conçue pour être robuste, évolutive et sécurisée. Elle se décompose en plusieurs couches : logique, physique, sécuritaire et technologique.

2.3.1 Architecture Logique

L'architecture logique suivra un modèle **Client-Serveur** avec une approche **MVC (Model-View-Controller)** ou **MVVM (Model-View-ViewModel)** côté client mobile. Le client mobile (View/ViewModel) est responsable de l'interface utilisateur et de la logique de présentation, tandis que le Model gère les données et la logique métier. Le serveur (Controller/Model) expose une API RESTful pour la communication avec le client.

2.3.2 Architecture Physique

L'architecture physique se compose de :

- **Application Mobile** : Développée en cross-platform (par exemple, React Native ou Flutter) pour Android et iOS.
- **Serveur Backend** : Un serveur basé sur Java avec Spring Boot hébergé sur une plateforme cloud (par exemple, AWS, Google Cloud, Azure). Ce serveur gèrera l'API REST, la logique métier complexe, l'intégration avec l'IA (OpenAI ou équivalent) et la synchronisation des données.
- **Base de Données** : La base principale côté client est SQLite (stockage local pour le mode hors-ligne). Un serveur de base de données relationnelle (MySQL/PostgreSQL) pourra être ajouté ultérieurement pour la synchronisation multi-appareils et les fonctionnalités collaboratives.
- **Stockage de Fichiers** : Un service de stockage d'objets (comme AWS S3 ou Google Cloud Storage) pour les documents PDF et les images de notes importées par les utilisateurs.

2.3.3 Architecture Sécuritaire

La sécurité est une priorité pour EduMinds. Les mesures suivantes seront mises en œuvre :

- **Authentification et Autorisation** : Utilisation de JSON Web Tokens (JWT) pour sécuriser l'accès à l'API. Les utilisateurs s'authentifieront via un système d'inscription/connexion sécurisé.
- **Chiffrement des Données** : Les données sensibles (mots de passe, informations personnelles) seront chiffrées au repos et en transit (HTTPS/SSL/TLS).
- **Validation des Entrées** : Toutes les entrées utilisateur seront validées côté client et côté serveur pour prévenir les injections SQL, les attaques XSS et autres vulnérabilités.
- **Gestion des Accès** : Mise en place de rôles et de permissions pour contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités et données.

2.3.4 Architecture Technologique

Le choix des technologies sera détaillé dans le chapitre suivant, mais l'architecture technologique générale inclura :

- **Frontend Mobile** : React Native ou Flutter.
- **Backend** : Java avec Spring Boot (framework robuste, sécurisé et largement utilisé pour les API REST).
- **Base de Données** : SQLite (côté client) pour le mode hors-ligne. Optionnel : MySQL/PostgreSQL côté serveur pour la synchronisation.
- **IA** : API OpenAI ou un modèle de langage similaire pour la génération de flashcards.
- **Stockage** : Amazon S3 ou Google Cloud Storage pour les fichiers PDF et images.
- **Graphiques** : MPAndroidChart pour Android, Charts pour iOS (natifs) ou une bibliothèque cross-platform comme Victory Native (React Native) ou FL Chart (Flutter).

2.4 Bilan

Ce chapitre a présenté la méthodologie de conception et d'architecture d'EduMinds. Nous avons détaillé les analyses des besoins, la modélisation UML pour la conception fonctionnelle et structurelle, ainsi que les architectures logique, physique et sécuritaire. Ces choix garantissent une base solide pour le développement d'une application performante, sécurisée et centrée sur l'utilisateur. Le prochain chapitre abordera les choix technologiques spécifiques et l'implémentation de ces concepts.

Chapitre 3

Implémentation

Ce chapitre se concentre sur les choix technologiques et les détails de l'implémentation du projet EduMinds, en présentant les outils et frameworks sélectionnés pour chaque composant du système, ainsi que des exemples de résultats attendus.

3.1 Choix des Technologies

Le choix des technologies a été guidé par des critères de performance, de scalabilité, de facilité de développement, de coût et de maturité de l'écosystème. Pour chaque aspect majeur, une comparaison de plusieurs options a été effectuée.

3.1.1 Frontend Mobile

TABLE 3.1 – Comparaison des Technologies Frontend Mobile

Critère	React Native	Flutter	Xamarin
Courbe d'apprentissage	Moyenne	Moyenne	Élevée
Performance	Native	Native	Native
Écosystème	Très grand	Grand	Moyen
Coût de développement	Faible	Faible	Moyen
Communauté	Très active	Active	Moyenne

Choix : React Native. Bien que Flutter soit une excellente alternative, React Native bénéficie d'une communauté plus large et d'une maturité légèrement supérieure pour les projets mobiles complexes, avec une intégration aisée des modules natifs si nécessaire. La courbe d'apprentissage est également plus douce pour les développeurs ayant une expérience JavaScript.

3.1.2 Backend (API et Logique Métier)

TABLE 3.2 – Comparaison des Technologies Backend

Critère	Node.js (Express)	Python (Django/Flask)	Java (Spring Boot)
Courbe d'apprentissage	Faible	Moyenne	Élevée
Performance	Très bonne (async)	Bonne	Très bonne
Écosystème	Très grand	Très grand	Très grand
Coût de développement	Faible	Faible	Moyen
Communauté	Très active	Très active	Très active
Sécurité intégrée	Moyenne	Moyenne	Élevée (Spring Security)
Maintenabilité long terme	Moyenne	Bonne	Très bonne

Choix : Java avec Spring Boot. Spring Boot offre une architecture robuste, une gestion de la sécurité avancée (Spring Security), une large communauté et une excellente maintenabilité. Bien que la courbe d'apprentissage soit plus élevée, la fiabilité et les performances pour un projet d'envergure comme EduMinds justifient ce choix. De plus, l'intégration avec JPA/Hibernate facilite la gestion de la base de données relationnelle, et Spring Cloud permet une scalabilité horizontale.

3.1.3 Base de Données

TABLE 3.3 – Comparaison des Technologies de Base de Données

Critère	SQLite	MySQL/PostgreSQL	MongoDB
Type	Relationnel embarqué	Relationnel serveur	NoSQL
Configuration	Zéro configuration	Nécessite un serveur	Serveur
Portabilité	Très bonne (fichier unique)	Moyenne (dépend du réseau)	Moyenne
Mode hors-ligne	Oui (total)	Non	Non
Scalabilité	Limitée (mono-utilisateur)	Très bonne	Très bonne
Performances locales	Très rapide	Dépend du réseau	Dépend du réseau

Choix : SQLite. SQLite est une base de données relationnelle légère, sans serveur, qui stocke l'intégralité de la base dans un seul fichier. Elle est parfaitement adaptée à une application mobile comme EduMinds car :

- Elle fonctionne nativement en mode hors-ligne, sans nécessiter de connexion Internet.
- Elle ne nécessite aucune configuration ni maintenance d'un serveur distant.
- Ses performances sont excellentes pour un usage mono-utilisateur (cas typique d'un étudiant sur son appareil).
- Elle est facilement synchronisable avec un serveur distant (via API REST) lorsque la connexion est disponible.

Pour la synchronisation des données entre plusieurs appareils ou pour des fonctionnalités collaboratives, une base de données centralisée (comme MySQL ou PostgreSQL) pourra être ajoutée ultérieurement sur le backend Spring Boot, mais la base principale côté client restera SQLite.

3.1.4 Intégration IA (Génération Flashcards)

TABLE 3.4 – Comparaison des Technologies d’Intégration IA

Critère	OpenAI API	Hugging Face (Modèles)	Google Cloud AI
Facilité d’intégration	Très facile	Moyenne	Moyenne
Performance	Très élevée	Variable	Très élevée
Coût	Basé sur l’utilisation	Variable	Basé sur l’utilisation
Personnalisation	Limitée	Très élevée	Moyenne

Choix : OpenAI API. Pour la génération automatique de flashcards, l’API d’OpenAI (ou un modèle de langage similaire) est le choix le plus efficace en termes de performance et de facilité d’intégration. Elle permet de transformer rapidement des textes de cours en paires question/réponse pertinentes. Des techniques de *prompt engineering* seront utilisées pour optimiser la qualité des flashcards générées.

3.1.5 Stockage de Fichiers

Pour les documents importés par les utilisateurs (PDF, images), nous utiliserons un service de stockage objet dans le cloud :

- **Amazon S3** (ou Google Cloud Storage) : haute disponibilité, sécurité et intégration facile avec Spring Boot via l’API AWS SDK.
- Alternative en développement : stockage local sur le serveur avec sauvegarde périodique, mais non recommandé en production.

3.1.6 Graphiques et Visualisation des Données

Le tableau de bord de progression nécessite des graphiques dynamiques (camemberts, histogrammes, heatmap). Selon le framework frontend choisi :

- **Pour React Native** : `victory-native` ou `react-native-svg` avec `react-native-chart-kit`.
- **Pour Flutter** : bibliothèque `fl_chart` ou `syncfusion_flutter_charts`.
- **Pour le web (version admin éventuelle)** : `Chart.js` ou `D3.js`.

3.2 Résultats

Cette section présentera les captures d’écran de l’application EduMinds en fonctionnement, illustrant les fonctionnalités clés et l’interface utilisateur. Chaque figure sera accompagnée d’une introduction et d’un commentaire détaillé.

3.2.1 Interface de Génération de Flashcards

FIGURE 3.1 – Interface de génération automatique de flashcards.

Cette figure montre l’écran permettant à l’utilisateur d’importer un fichier PDF ou une image de ses notes. Après la sélection, un bouton permet de lancer le processus de génération par l’IA. Un indicateur de progression sera affiché pendant le traitement.

3.2.2 Tableau de Bord de Progression

FIGURE 3.2 – Tableau de bord de progression de l'étudiant.

Cette figure illustre le tableau de bord personnalisé de l'étudiant. On y voit des graphiques circulaires ou à barres représentant le niveau de maîtrise dans différentes matières, ainsi qu'une heatmap de mémorisation, similaire à celle de GitHub, indiquant les jours de révision actifs et la densité de l'apprentissage.

3.2.3 Interface de Révision (Flashcard)

FIGURE 3.3 – Interface de révision d'une flashcard avec détection de difficulté.

Cette figure présente l'interface de révision d'une flashcard. Après avoir révélé la réponse, l'étudiant peut évaluer sa maîtrise sur une échelle de 4 niveaux (par exemple, "Très facile", "Facile", "Difficile", "Très difficile"). L'avatar interactif fournit des encouragements ou des conseils en fonction de la réponse.

3.2.4 Système de Challenge

FIGURE 3.4 – Interface du système de challenge multijoueur.

Cette figure montre l'écran du système de challenge, où un utilisateur peut créer une salle de jeu et inviter d'autres participants via un code ou un lien. Un classement en temps réel des joueurs est affiché, stimulant la compétition amicale et l'engagement.

3.2.5 Résumé du Chapitre

Ce chapitre a détaillé les choix technologiques fondamentaux pour le développement d'Edu-Minds, en justifiant les sélections de React Native pour le frontend mobile, Java/Spring Boot pour le backend, SQLite pour la base de données locale, AWS S3 pour le stockage des fichiers, et l'API OpenAI pour la génération de flashcards par IA. Des exemples visuels des résultats attendus ont été présentés, soulignant l'interface utilisateur intuitive et les fonctionnalités innovantes de l'application. Ces choix technologiques sont alignés avec les objectifs du projet, garantissant une application performante, évolutive et riche en fonctionnalités.

Conclusion

Le projet EduMinds représente une avancée significative dans l'optimisation de l'apprentissage pour les étudiants. En intégrant de manière synergique la répétition espacée, l'intelligence artificielle et une conception centrée sur l'utilisateur, nous proposons une solution complète qui répond aux défis de la mémorisation et de la gestion des révisions. L'analyse de l'état de l'art a révélé une lacune dans les outils existants, que ce soit au niveau international ou local, en termes d'intégration fluide de toutes les fonctionnalités clés d'EduMinds. Notre approche méthodologique, de l'analyse des besoins à la conception architecturale et aux choix technologiques, a été rigoureuse pour garantir la robustesse et l'efficacité de l'application.

EduMinds promet de transformer l'expérience d'apprentissage en la rendant plus personnalisée, plus engageante et plus efficace. Les fonctionnalités telles que la génération automatique de flashcards par IA, l'algorithme adaptatif de répétition espacée, le tableau de bord de progression visuel, le mode hors-ligne, l'avatar interactif, la heatmap de mémorisation, le planning personnalisé, la détection de difficulté à 4 niveaux et le système de challenge multijoueur, sont autant d'innovations qui distingueront EduMinds sur le marché. Nous sommes convaincus que cette application permettra aux étudiants de mieux gérer leurs révisions, de renforcer leur mémoire à long terme et, in fine, d'améliorer leurs performances académiques.

Perspectives

Les perspectives d'évolution d'EduMinds sont nombreuses. Nous envisageons d'intégrer des fonctionnalités d'apprentissage collaboratif plus avancées, d'étendre la compatibilité avec d'autres formats de documents (par exemple, des présentations), d'explorer des modèles d'IA plus sophistiqués pour une personnalisation encore plus fine de l'apprentissage, et de développer des modules d'analyse prédictive pour identifier les difficultés potentielles des étudiants avant qu'elles ne surviennent. L'expansion vers d'autres marchés éducatifs, notamment en Afrique, représente également un axe de développement majeur.